

DICIONÁRIO DE DADOS E ESPECIFICAÇÃO DE METADADOS

Documentação Técnica da Arquitetura do Banco de Dados Relacional — Versão 2.4

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Sistema: SGATM – Sistema de Gestão de Atendimento e Transporte Municipal

Módulo: Banco de Dados Relacional (SGBD PostgreSQL / ANSI SQL)

Elaboração: Equipe de Arquitetura de Software e Governança de Dados

Conformidade: ABNT NBR 14724 / Normas de Apresentação Tabular IBGE / LGPD (Lei 13.709/18)

Data da Última Revisão: 18 de Setembro de 2026

1 INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o Dicionário de Dados oficial do Sistema de Gestão de Atendimento e Transporte Municipal (SGATM). O objetivo principal é fornecer uma especificação técnica padronizada, rigorosa e centralizada sobre a estrutura lógica e física dos dados que compõem o repositório relacional do sistema.

A dicionarização adequada dos dados visa garantir a integridade das informações, facilitar a manutenção preventiva e corretiva por parte dos desenvolvedores, bem como assegurar a governança corporativa de dados e o cumprimento da legislação vigente.

1.1 Escopo do Sistema SGATM

O SGATM contempla a gestão operacional do atendimento ao cidadão, agendamento de transportes públicos especializados, gerenciamento da frota municipal, controle de ordens de serviço e registro de ocorrências de trânsito e rotas.

2 CONVENÇÕES E ESTRUTURA TÉCNICA

Para garantir a uniformidade da arquitetura, foram adotadas as seguintes convenções de nomenclatura e modelagem no banco de dados:

- **Nomenclatura de Tabelas:** Utiliza-se o prefixo TB_ seguido do nome do domínio em letras maiúsculas no singular (ex.: TB_USUARIO).
- **Chaves Primárias (PK):** Identificadas pelo prefixo id_ seguido do nome simplificado

3 DICIONÁRIO DE DADOS DE ENTIDADES

Abaixo detalham-se as tabelas pertencentes aos módulos de Usuários, Atendimento e Frota do SGATM, especificando o tipo de dado, restrições e descrição funcional.

Tabela 1 – Especificação da Entidade: TB_USUARIO (Cadastro de Usuários)

Campo (Atributo)	Tipo de Dado	Nulo?	Chave	Descrição / Regra de Negócio
id_usuario	INTEGER	Não	PK	Identificador único do usuário (Auto-incremento).
nom_usuario	VARCHAR(100)	Não	—	Nome completo do usuário cadastrado.
num_cpf	VARCHAR(11)	Não	UNIQUE	Número do CPF (apenas dígitos). Dado Pessoal (LGPD).
des_email	VARCHAR(120)	Não	UNIQUE	Endereço eletrônico corporativo ou pessoal.
cod_perfil	VARCHAR(20)	Não	—	Perfil de acesso: 'ADMIN', 'OPERADOR', 'CIDAO'.
flg_ativo	BOOLEAN	Não	—	Indica se o cadastro está ativo (Default: True).
dat_cadastro	TIMESTAMP	Não	—	Data e hora exata da criação do registro.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 2 – Especificação da Entidade: TB_ATENDIMENTO (Registros de Solicitações)

Campo (Atributo)	Tipo de Dado	Nulo?	Chave	Descrição / Regra de Negócio
id_atendimento	BIGINT	Não	PK	Identificador sequencial único do atendimento.
id_usuario_solic	INTEGER	Não	FK	Chave estrangeira referenciando TB_USUARIO.
num_protocolo	VARCHAR(20)	Não	UNIQUE	Número do protocolo gerado (Formato: YYYYMMDD-XXXX).
cod_tipo_servico	VARCHAR(15)	Não	—	Tipo de serviço: 'TRANSP_SAUDE', 'AGEND_URBANO'.
cod_status	VARCHAR(15)	Não	—	Status: 'ABERTO', 'EM_ANDAMENTO', 'CONCLUIDO'.
dat_solicitacao	TIMESTAMP	Não	—	Data do registro do atendimento.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 3 – Especificação da Entidade: TB_VEICULO (Frota Municipal)

Campo (Atributo)	Tipo de Dado	Nulo?	Chave	Descrição / Regra de Negócio
id_veiculo	INTEGER	Não	PK	Identificador do veículo da frota municipal.
num_placa	VARCHAR(7)	Não	UNIQUE	Placa do veículo no padrão Mercosul

3 DICIONÁRIO DE DADOS DE ENTIDADES (CONTINUAÇÃO)

Abaixo apresentam-se as entidades relativas à Operação de Transporte, Gestão de Ocorrências e Auditoria do sistema.

Tabela 4 – Especificação da Entidade: TB_ORDEM_SERVICO (Ordens de Serviço de Transporte)

Campo (Atributo)	Tipo de Dado	Nulo?	Chave	Descrição / Regra de Negócio
id_ordem_servico	BIGINT	Não	PK	Chave primária exclusiva da ordem de serviço.
id_atendimento	BIGINT	Não	FK	Referência ao atendimento requisitante em TB_ATENDIMENTO.
id_veiculo	INTEGER	Não	FK	Referência ao veículo alocado em TB_VEICULO.
id_motorista	INTEGER	Não	FK	Referência ao condutor em TB_USUARIO.
dat_saida_prevista	TIMESTAMP	Não	—	Data e horário previstos para o início do deslocamento.
num_km_inicial	DECIMAL(8,2)	Não	—	Quilometragem do odômetro no momento da saída.
num_km_final	DECIMAL(8,2)	Sim	—	Quilometragem registrada no retorno do veículo.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 5 – Especificação da Entidade: TB_OCORRENCIA (Ocorrências de Trânsito / Rota)

Campo (Atributo)	Tipo de Dado	Nulo?	Chave	Descrição / Regra de Negócio
id_ocorrencia	BIGINT	Não	PK	Identificador primário do registro de intercorrência.
id_ordem_servico	BIGINT	Não	FK	Referência à ordem de serviço vinculada.
cod_severidade	VARCHAR(10)	Não	—	Classificação do incidente: 'BAIXA', 'MEDIA', 'ALTA'.
des_ocorrencia	VARCHAR(500)	Não	—	Descrição pormenorizada do fato ocorrido durante o trajeto.
flg_resolvido	BOOLEAN	Não	—	Indica se a ocorrência foi solucionada pela central.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 6 – Especificação da Entidade: TB_LOG_AUDITORIA (Trilha de Auditoria - LGPD)

Campo (Atributo)	Tipo de Dado	Nulo?	Chave	Descrição / Regra de Negócio
id_log	BIGINT	Não	PK	Chave sequencial primária da auditoria.
id_usuario_acao	INTEGER	Não	FK	Usuário responsável por executar a transação no SGBD.

4 REGRAS DE INTEGRIDADE E CONFORMIDADE COM A LGPD

4.1 Restrições de Integridade Referencial

As chaves estrangeiras implementadas garantem a integridade referencial por meio de restrições explícitas do tipo ON DELETE RESTRICT para impedir a exclusão acidental de cadastros base (como usuários e veículos com histórico ativo).

4.2 Diretrizes de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018)

Em obediência à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), os atributos contendo dados pessoais sensíveis ou identificadores diretos (como `num_cpf` e `des_email` na tabela `TB_USUARIO`) possuem acesso restrito aos perfis autorizados e são submetidos a mecanismos de criptografia em repouso e registros de auditoria em tempo real na tabela `TB_LOG_AUDITORIA`.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A padronização apresentada neste dicionário de dados garante a estabilidade, escalabilidade e interoperabilidade do banco de dados do SGATM. Recomenda-se que qualquer evolução no modelo relacional seja formalmente documentada através do controle de versões deste artefato técnico.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023**: Informação e documentação – Referências – Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: Informação e documentação – Trabalhos acadêmicos – Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm>. Acesso em: 18 sep. 2026.

IBGE. **Normas de apresentação tabular**. 4. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1993.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Bancos de Dados**. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2020.